

Parpadeo de LED con Arduino (Blink)

Reporte técnico de práctica

Descripción

El objetivo de este código es exponer cómo prender y apagar un LED.

Objetivos de aprendizaje

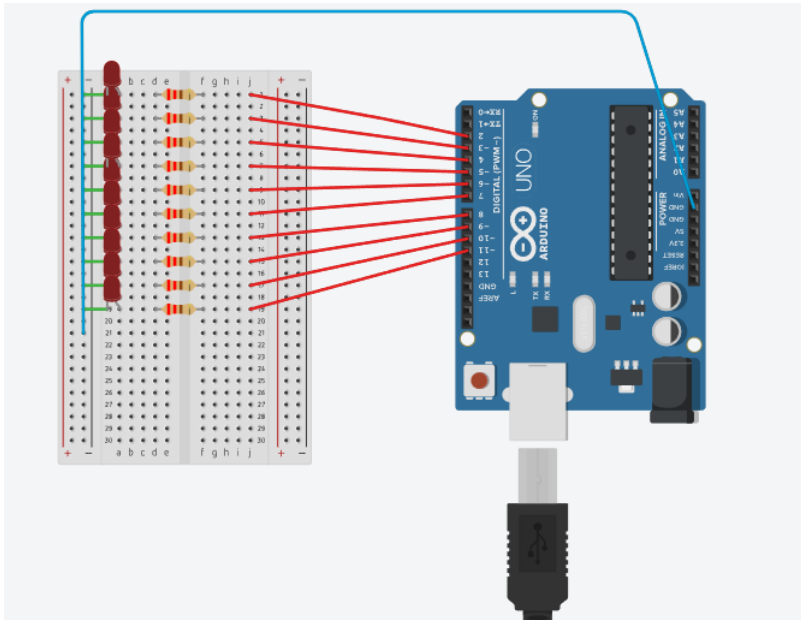
Programar y simular en Arduino el encendido y apagado intermitente (parpadeo) de un LED conectado al pin digital 13, utilizando la función `delay()` para generar un efecto visualmente perceptible.

Carpeta en GitHub: [Objetivos](#)

Material utilizado

- Arduino Uno R4 WiFi
- Protoboard
- LED
- Cables Dupont
- Resistencia 220 ohms

Diagrama del circuito



Carpeta en GitHub: [Diagrama/Led 13.png](#)

Código

Archivo de referencia: [Codigo/led13.ino](#) (haz clic para ir a la carpeta en GitHub). A continuación se incluye el sketch estándar de Arduino para el parpadeo de un LED conectado al pin digital 13:

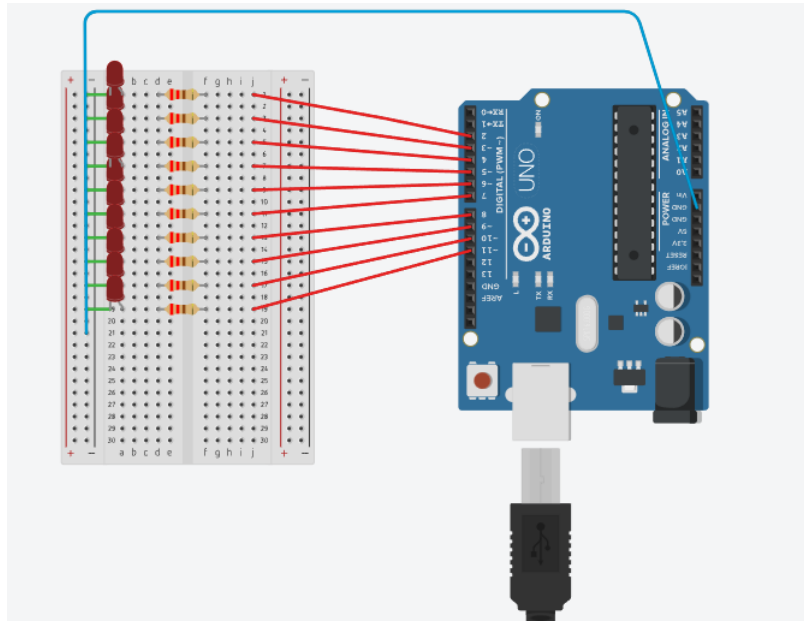
```
void setup() {  
  // Configura el pin 13 como salida digital  
  pinMode(13, OUTPUT);  
}  
  
void loop() {  
  digitalWrite(13, HIGH); // Enciende el LED  
  delay(1000);             // Espera 1 segundo  
  digitalWrite(13, LOW);  // Apaga el LED  
  delay(1000);             // Espera 1 segundo  
}
```

Video del funcionamiento

Enlace al video: <https://www.youtube.com/watch?v=r36q2z-AkHk>

Carpeta en GitHub: [Video/Readme.txt](#)

Evidencias de armado



Reporte

Documento de referencia: **Reportes**. Este reporte debe incluir:

- Gráficas (insertar imagen o link)
- Tablas de datos
- Observaciones sobre el comportamiento del sistema

Conclusiones

La práctica permitió reforzar el uso de las funciones básicas de salida digital y temporización en Arduino (digitalWrite y delay), así como comprender el funcionamiento eléctrico de un protoboard: la importancia de que los componentes queden conectados en serie para que la resistencia cumpla su función de limitar la corriente. Este tipo de error es común en simuladores como Tinkercad y resalta la importancia de verificar el camino real de la corriente, no solo la presencia física de los componentes en el circuito.

Carpeta en GitHub: **Conclusion**

Resultados

Documento de referencia: **Resultados/Resultados.pdf**. Este documento contiene la descripción de la práctica, objetivos y procedimientos realizados.

- Reporte técnico estilo IEEE (PDF)

- Datos CSV (si aplica)
- Diagramas adicionales